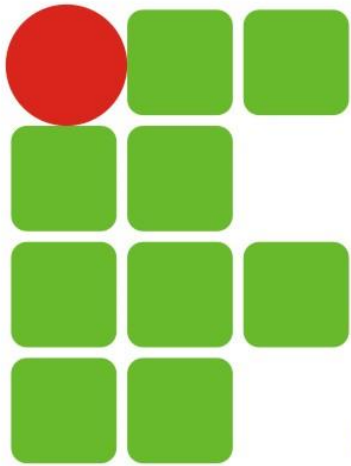
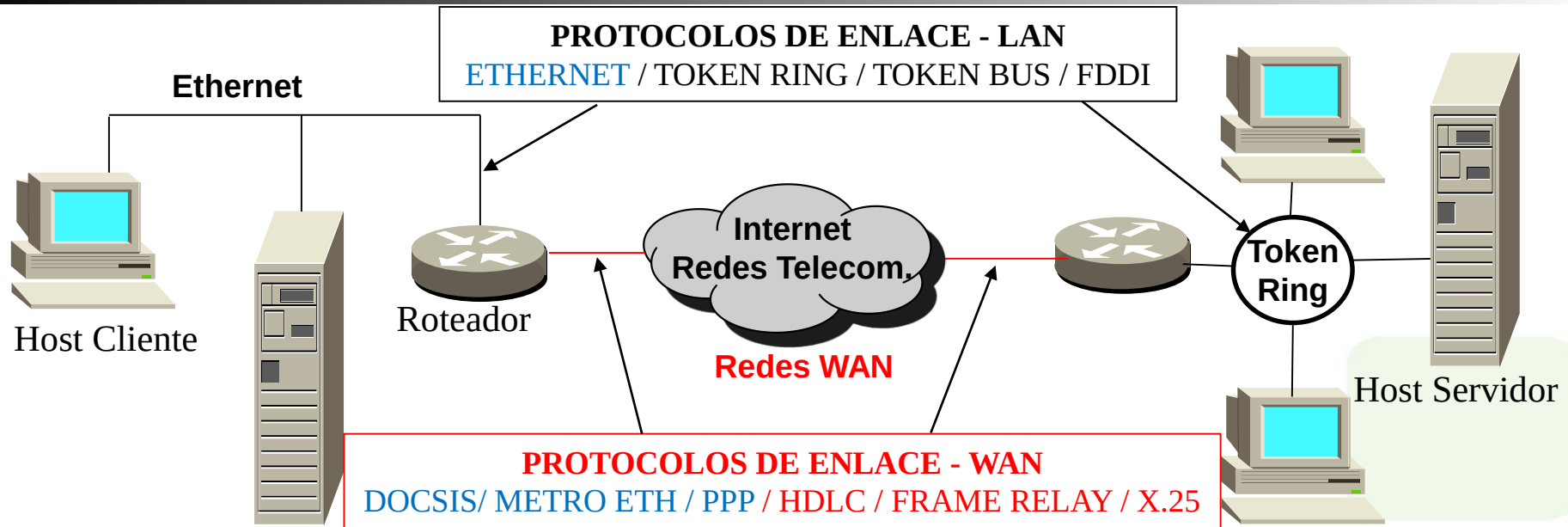




**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE



Visão Geral de LANs e WANs



Características	LAN	WAN
Abrangência	Pequena (Prédio, Campus)	Grande (Longas distâncias)
Velocidade acesso	"Alta"	"Baixa"
Conectividade	Local	Distante – Op. de Telecom.
Administração	Privada	Centralizada (Regulamentada)

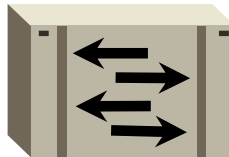
Dispositivos de LAN:



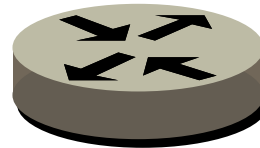
Hub



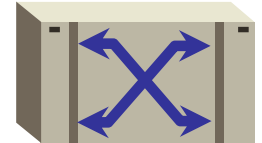
Bridge



Switch
Ethernet



Router IP



Switch
L3

Dispositivos de WAN:



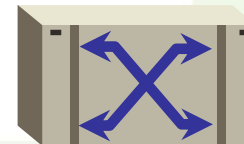
Modem
CSU/DSU



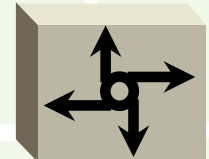
X.25 or
Frame Relay
Switch



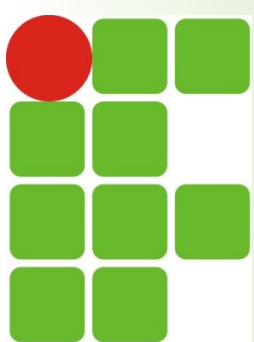
Router IP



Switch
L3



Redes
Telecom



Padrões Físicos e de Enlace

OSI

Data Link (frames)
Physical (bits, signals, clocking)

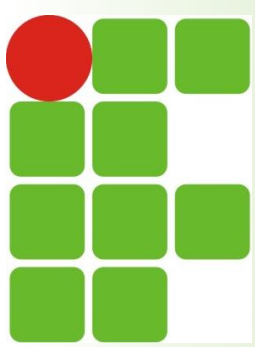
LAN

E t h e r n e t I	IEEE 802.2		
	L L C		
	M	A	C
	8 0 2 . 3	8 0 2 . 5	8 0 2 . 6

WAN

Dial on Demand	SDLC	HDLC	X.25 Frame Relay	ISDN PPP
V.24 EIA/TIA-232 RJ 45 V.35 G.703 EIA-530				

Subcamadas de Enlace

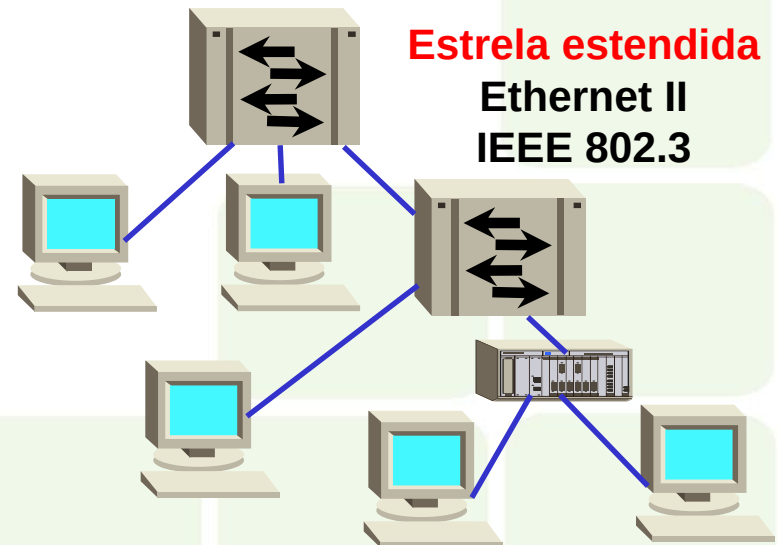
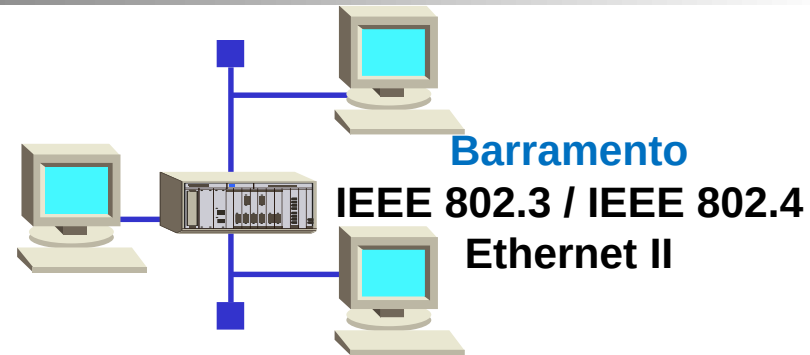
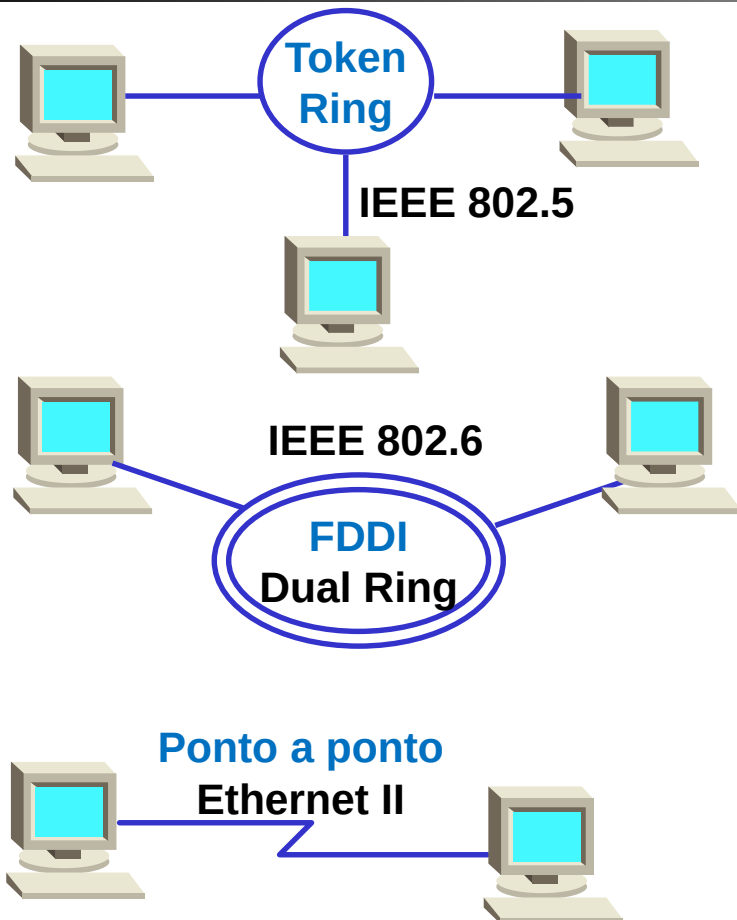


■ Funções:

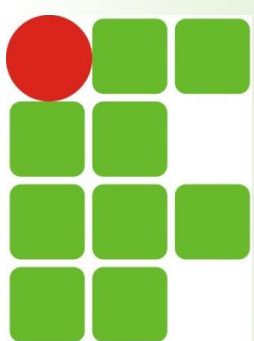
- Dividir os dados em QUADROS (FRAMES);
- Prover o transporte dos QUADROS ao longo do meio físico (met./óptico) ou rádio;
- Permitir/controlar o acesso a um meio **compartilhado (Ethernet half-duplex)**;
- Transformar o meio físico de comunicação numa linha livre de erros;
 - Verificar QUADRO com erro e **descartá-lo** ou corrigi-lo;
- Pode oferecer:
 - Controle de fluxo;
 - Links orientados ou **não-orientados a conexão**;

LANs

Topologias



QUADROS são passados entre dispositivos diretamente conectados



LANs

Formato dos QUADROS

SNAP (Protocolo de Sub-rede de Acesso)

AA	AA	03	OUI ₃	protocolo ₂	dados
----	----	----	------------------	------------------------	-------

802.2 LLC

DSAP ₁	SSAP ₁	CTRL ₁	Dados da camada superior _{>0}
-------------------	-------------------	-------------------	---

IEEE 802.6 / FDDI

preâmbulo ₁₆	SD ₂	FC ₂	DA ₁₂	SA ₁₂	802.2 LLC	FCS ₈	ED ₂	FS ₂
-------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

IEEE 802.5 / Token Ring

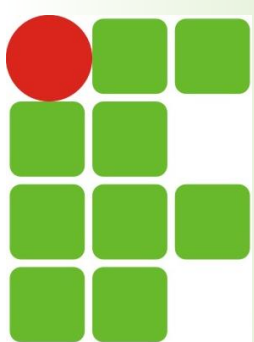
SD ₁	AC ₁	FC ₁	DA ₆	SA ₆	802.2 LLC	FCS ₄	ED ₁	FS ₁
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------------------	-----------------	-----------------

IEEE 802.3

preâmbulo ₈	DA ₆	SA ₆	tamanho ₂	802.2 LLC	FCS ₄
------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------	------------------

Ethernet II

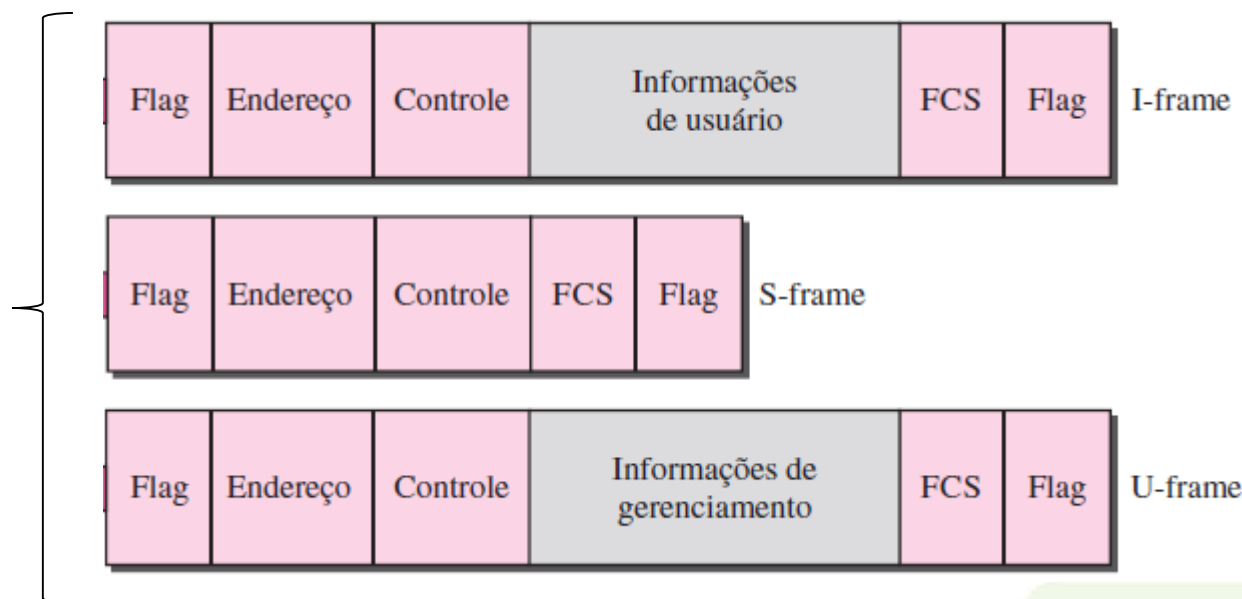
preâmbulo ₈	DA ₆	SA ₆	tipo ₂	dados	FCS ₄
------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------	------------------



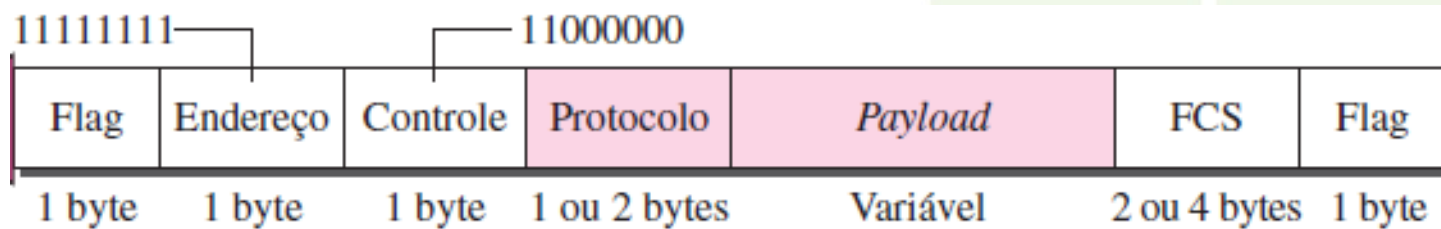
WANs

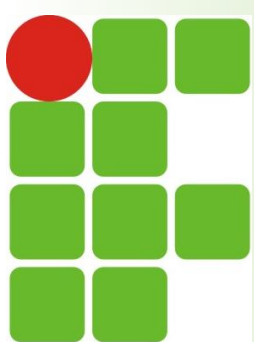
Formato dos QUADROS

HDLC



PPP

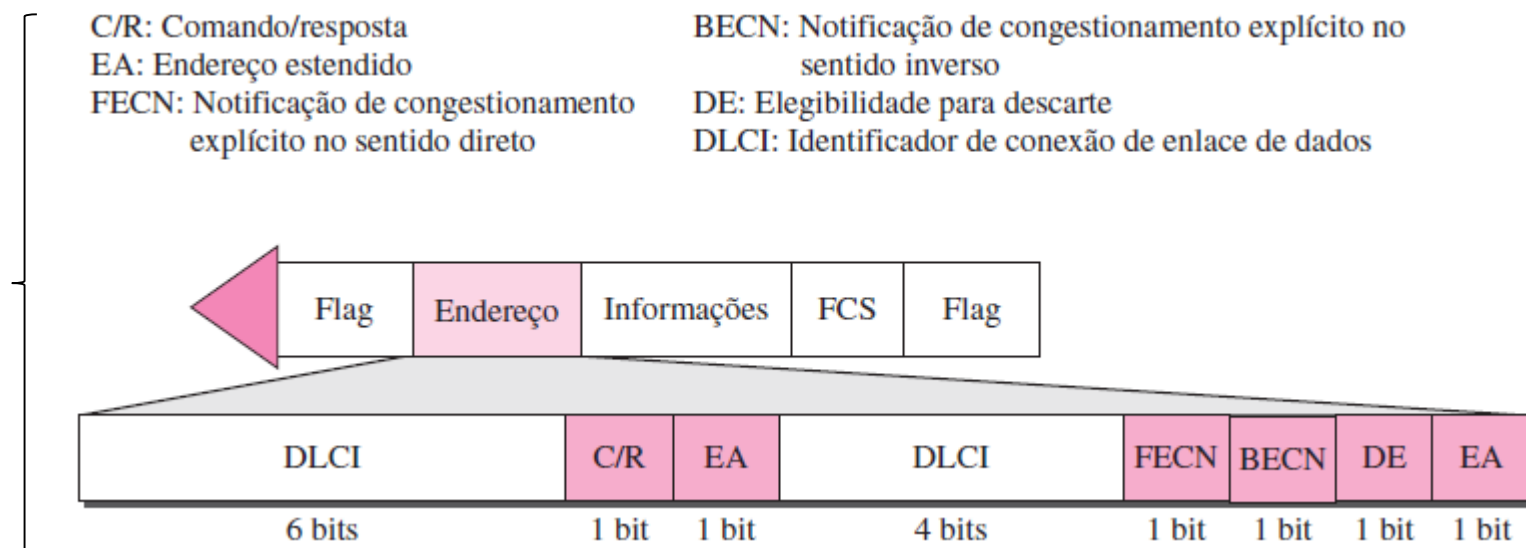




WANs

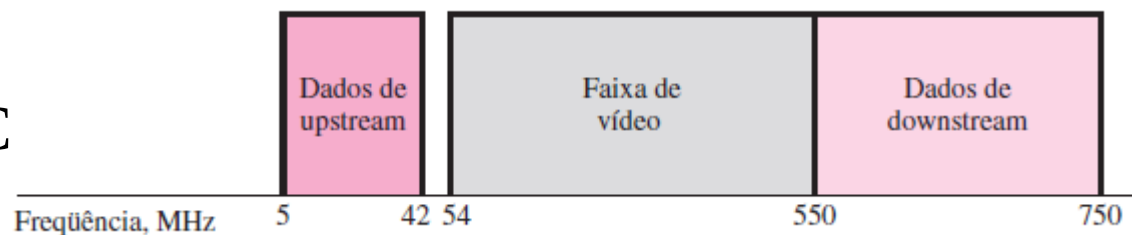
Formato dos QUADROS

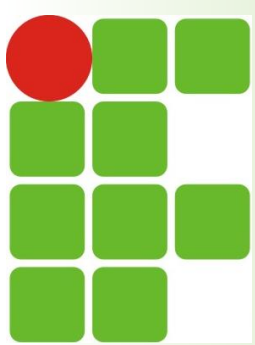
FRAME RELAY



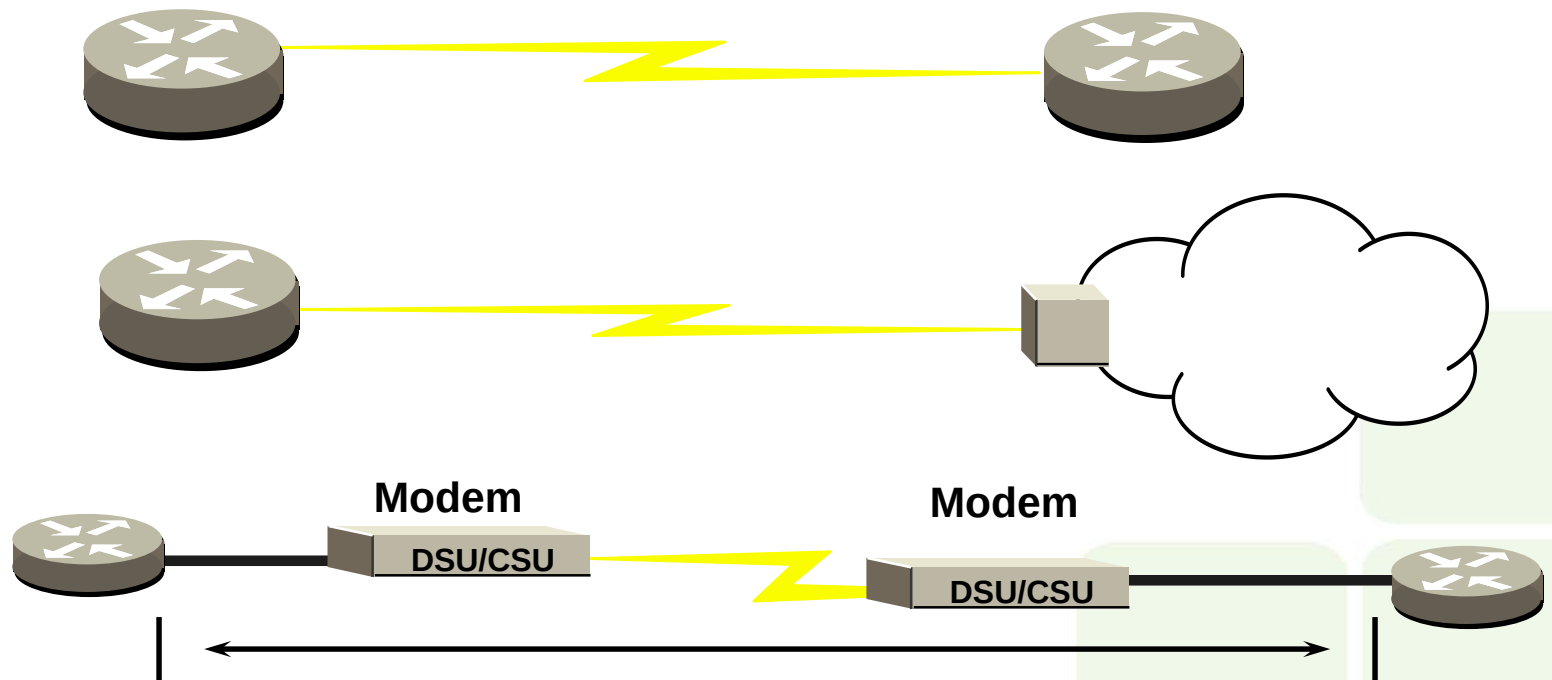
DOCSIS: Define o conjunto de protocolos necessários para transportar dados em uma rede HFC

Divisão de Banda HFC





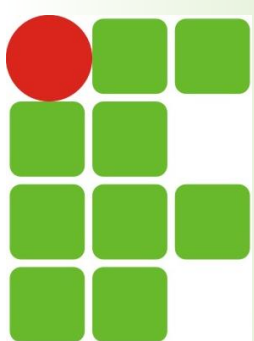
WAN Topologias



Topologia: **Ponto a ponto**

Meios: **Metálico / Óptico / Rádio**

Protocolos: **DOCSIS / Metro Ethernet / PPP / HDLC / Frame Relay / X.25**



WAN

Protocolos de Enlace

HDLC -- High-level Data Link Control

Protocolo de enlace para **links WAN confiáveis**

LAPB -- Link Access Protocol, Balanced

Enlace DTE-to-DCE para X.25 (**Redes de Telecom. com baixa qualidade**)

Frame Relay -- Simplified version of HDLC

Opera em mais altas velocidades, uso de redes públicas de telefonia

PPP -- Point-to-Point Protocol

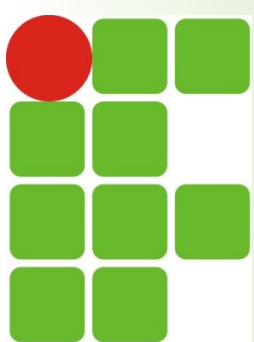
Padrão de *facto* para *links* WAN de baixa velocidade sobre rede telefônica (xDSL - Digital Subscriber Line ou Linha Digital de Assinante).

DOCSIS -- Data Over Cable Service Interface Specification

Padrão para *links* em Redes HFC – Hybrid Fiber Coax.

METRO ETHERNET

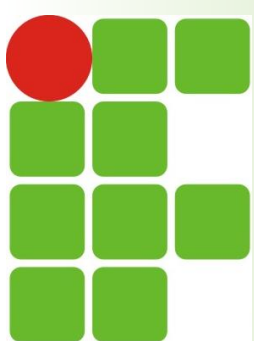
Padrão para Redes Metropolitanas (MANs) operando sobre Redes Óticas.



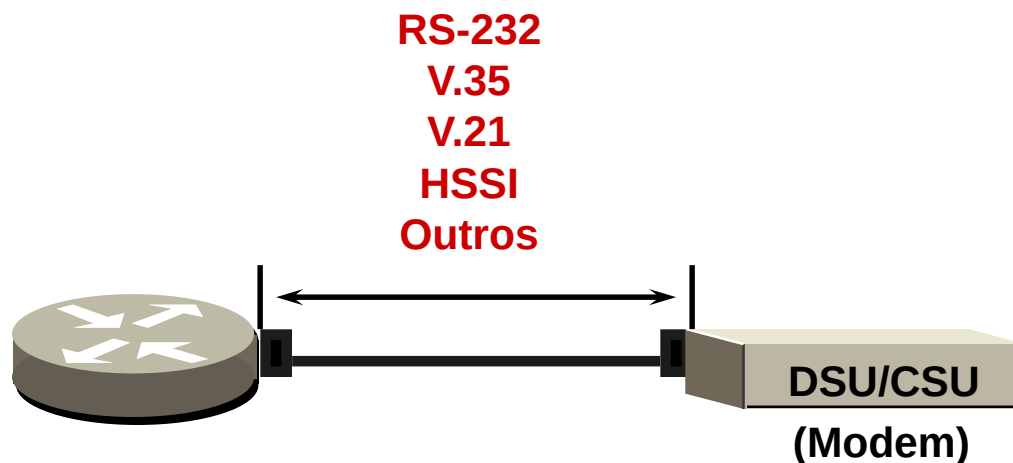
Camada Física

Funções

- Responsável pela transmissão dos bits através do canal de comunicação;
- Especifica:
 - A representação dos bits (níveis de voltagens, duração dos bits, codificação – transições zeros/uns);
 - Forma e nível dos pulsos ópticos;
 - Mecânica dos conectores;
 - Função de cada circuito do conector;
 - O meio físico:
 - Par trançado UTP Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7;
 - Fibras ópticas Multimodo ou Monomodo;
 - Cabo coaxial;
 - *Wireless* (microondas);
 - A codificação dos bits melhora a **confiabilidade** do meio, a recuperação do **sincronismo** (clock) e está relacionado a **velocidade** de transmissão:
 - NRZ – Non Return to Zero;
 - HDB3
 - AMI – Alternated Mark Inversion;
 - Manchester – Usado na Ethernet.



Camada Física Interfaces



DTE

Data Terminal Equipment
Lado do dispositivo do
usuário em um link WAN

Outros:

V.24: Comunicação PC e modem telefônico;
G.703: conexão E1/T1;
EIA/TIA-449

DCE

Data Circuit-terminating Equipment
Lado do dispositivo da
TELECOM em um link WAN (**clock**)

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes com TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet